Intégrale n° 4 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} x \ln x \, \mathrm{d}x$.

Intégration par parties avec $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x$, donc $v(x) = \frac{x^2}{2}$:

$$I = \left[\tfrac{x^2}{2} \ln x\right]_1^{\mathrm{e}} - \int_1^{\mathrm{e}} \frac{x}{2} \, \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^2}{2} - \frac{\mathrm{e}^2 - 1}{4}.$$

$$\boxed{I = \frac{\mathrm{e}^2 + 1}{4}}$$